21 まとめ 遺伝の規則性・生物の進化

遺伝の規則性

先に確認

形質＝生物のからだの特徴　**遺伝**＝親の形質が子に伝わること
遺伝子＝形質を決めるもの(染色体の中にある)　**DNA**　＝遺伝子の本体
顕性＝子に現れる形質(大文字 A)　**潜性**＝子に現れない(隠れる)形質(小文字 a)
分離の法則＝対の遺伝子が分かれて別々の生殖細胞に入る

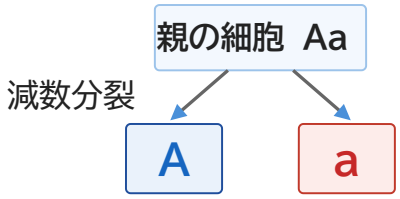
1 遺伝の用語と分離の法則 ―メンデルのエンドウの実験―

① 純系(じゅんけい)・対立形質(たいりつけいしつ)・顕性(けんせい)・潜性(せんせい)



純系＝何代重ねても親と同じ形質しか出ない。遺伝子は AA ・aa (**Aa は純系ではない**)　**対立形質**＝**同時に現れない** 2 つの形質
顕性形質＝純系どうしの子に**現れる**形質(丸)　**潜性形質**＝子に**現れない**形質(しわ)。消えたのではなく**隠れている**(旧:優性・劣性)
メンデル＝**自家受粉**しやすいエンドウで発見　**★記号**:顕性＝**大文字 A** 、潜性＝**小文字 a** 。
AA ・Aa ＝丸、aa ＝しわ

② 分離(ぶんり)の法則 ―対の遺伝子が分かれる―



生殖細胞(精子・卵など) A ：a ＝ 1 ：1
分離の法則＝生殖細胞ができるとき(減数分裂)、**対になっている遺伝子が分かれて、別々の生殖細胞に入る**こと
→ Aa の親からは A と a の生殖細胞が**同じ数**できる → 受精で組み合わさり、子は **AA ・Aa ・aa** のどれか

2 かけ合わせと遺伝子の組み合わせ ―表で考える―

表の書き方:①親の遺伝子を 1 つずつに分けて、表の**上と左**に書く → ②上と左を組み合わせてマスをうめる → ③マスの数で**比**を出す

① AA × aa(純系どうし)
丸の純系 × しわの純系

	A	A
a	Aa	Aa
a	Aa	Aa

子はすべて Aa
→ **すべて丸**(顕性だけ現れる)

② Aa × Aa(子どうし)
孫に潜性のしわが現れる

	A	a
A	AA	Aa
a	Aa	aa

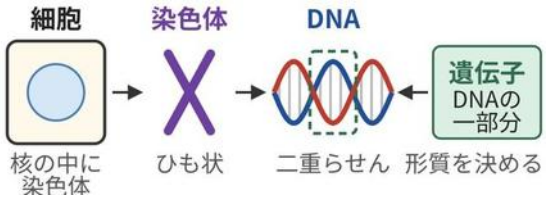
AA ：Aa ：aa ＝ 1 ：2 ：1
→ 丸:しわ ＝ **3 ：1**

③ Aa × aa
しわの純系とかけ合わせる

	A	a
a	Aa	aa
a	Aa	aa

Aa ：aa ＝ 1 ：1
→ 丸:しわ ＝ **1 ：1**

3 染色体・遺伝子・DNA と発展用語 ―本にたとえると―



・本 → **染色体**:核の中にある
・本の文章(情報)→ **遺伝子**:形質を決める
・本の紙(材料)→ **DNA**(デオキシリボ核酸):遺伝子の本体。**二重らせん構造**(**ワトソンとクリック**が発見)

突然変異＝遺伝子がまれに変化し、親にない形質が現れること(進化のきっかけ)
遺伝子組換え＝ほかの生物の遺伝子を組みこみ、新しい性質をもたせる技術
iPS 細胞(山中伸弥博士)＝いろいろな細胞になれる細胞を人工的につくったもの
無性生殖と遺伝＝親の遺伝子(Aa など)が**そのまま**子へ → 形質は変わらない

ここで差がつく

・純系＝ AA ・aa　・顕性＝子に現れる(A)／潜性＝隠れる(a)　・分離の法則＝対の遺伝子が分かれて別々の生殖細胞へ
・AA×aa→ すべて Aa (丸)　・Aa×Aa→ 丸:しわ＝ **3 ：1**　・Aa×aa→**1 ：1**　・無性生殖＝遺伝子そのまま　・DNA ＝ワトソンとクリック

21 まとめ 遺伝の規則性・生物の進化

生物の進化とセキツイ動物

先に確認 **進化**＝長い年月の間に、からだのつくりが変化すること **地質年代**＝古生代→中生代→新生代 **相同器官**＝もとは同じつくりで、はたらきがちがう器官 **痕跡器官**＝今は使わないが祖先では役立っていた器官 **始祖鳥**＝ハチュウ類と鳥類の中間

1 進化とは —セキツイ動物は魚類から、植物は水中から陸上へ—



植物の進化

コケ植物 → シダ植物 → 裸子植物 → 被子植物

（維管束→種子→子房の順に獲得）

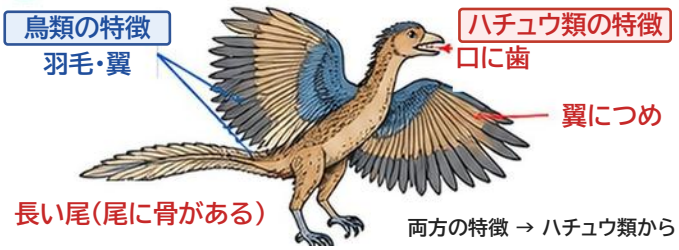
覚え方：**魚→両→ハ→鳥・ホ**。鳥類とホニュウ類はどちらも**ハチュウ類**から

古生代：魚類→両生類→ハチュウ類が出現 **中生代**：ホニュウ類・鳥類が出現（恐竜の時代） **新生代**：ホニュウ類が繁栄、人類が出現

進化のしくみ：生物には個体ごとにちがい（変異）があり、**環境に合ったもの**が生き残って子に受けつがれる（**ダーウィン**『種の起源』）

2 進化の証拠 —「共通の祖先」から変化した—

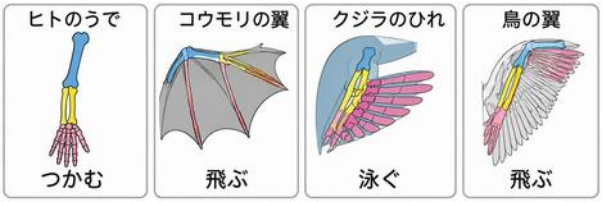
① 始祖鳥（しそちょう） —中間の特徴をもつ生物—



始祖鳥：**鳥類**の特徴（羽毛・翼）と**ハチュウ類**の特徴（歯・翼のつめ・長い尾）の**両方**をもつ → ハチュウ類から鳥類が進化した証拠

ほかの例：**シーラカンス**（ひれに骨）、**ハイギョ**（えらと肺）、**カモノハシ**（ホニュウ類だが卵を産む）

② 相同器官（そうどうきかん）と痕跡器官（こんせききかん）



骨のつくり（色）は同じ ／ はたらきはちがう

相同器官＝**もとのつくり（骨格）は同じ**で、はたらきがちがう器官（ヒトのうで・コウモリの翼・クジラのひれ・鳥の翼）→ **共通の祖先**から進化した証拠

痕跡器官＝今は使われないが祖先では役立っていた器官（クジラの後ろあしの骨・ヒトの尾骨）→ 祖先はその器官を使っていた証拠

3 セキツイ動物の分類 —共通点は背骨があること—

分類	呼吸	ふえ方	体の表面	体温	例
魚類	えら	卵生（水中・殻なし）	うろこ	変温	フナ・メダカ
両生類	えら→肺・皮膚	卵生（水中・殻なし）	しめった皮膚	変温	カエル・イモリ
ハチュウ類	肺	卵生（陸上・殻あり）	かたいうろこ	変温	トカゲ・ヤモリ・カメ
鳥類	肺	卵生（陸上・殻あり）	羽毛	恒温	ハト・ペンギン
ホニュウ類	肺	**胎生（子宮で育つ）**	体毛	恒温	イヌ・クジラ・コウモリ

両生類：子はえら、親は肺と皮膚で呼吸。殻のない卵・しめった皮膚 → **乾燥に弱く**、水辺をはなれられない

ハチュウ類：乾燥を防ぐ**殻のある卵**を陸上に産み、体表は乾燥に強い**かたいうろこ** → 陸上で生活できる

変温＝まわりの温度で体温が変わる **恒温**＝体温をほぼ一定に保つ ※ 魚類にいちばん近いのは共通点の多い**両生類** ※ イモリ＝両生類、ヤモリ＝ハチュウ類

ここで差がつく

・植物：コケ→シダ→裸子→被子 ・動物：魚→両→ハ→鳥・ホ（鳥・ホは**ハチュウ類から**） ・始祖鳥＝両方の特徴

・相同器官＝つくり同じ／痕跡器官＝今は使わない ・変温＝魚・両・ハ／恒温＝鳥・ホ

・ハチュウ類＝**殻のある卵＋かたいうろこ**

21 補強 遺伝の規則性・生物の進化

計算と記述の問題

使う公式きまり

① **分離の法則**:親 Aa の生殖細胞は A :a = 1 :1 → 表の上と左に書く
② **見た目**: AA ・Aa =丸、aa =しわ ③ **比→個数**:全体の個数 ÷ 比の合計 × その比
④ **自家受粉**: AA→ 全部 AA 、Aa→AA :Aa :aa = 1 :2 :1 、aa→ 全部 aa

1 遺伝の計算 —表を使って個数を求める—

例 1　Aa × Aa の孫が 800 個できたとき、丸としわは何個？

	A	a
A	AA	Aa
a	Aa	aa

考え方:個数を求めるには、先に「**比**」が必要 → **かけ合わせ表で比を出し、下の表で個数に直す**
① 親 Aa を A と a に分け、表の上と左に書く(公式①) ②マスをうめる(AA ・Aa ・Aa ・aa) ③マスの数＝比 → ④見た目に直す(公式②)→ ⑤個数に直す(公式③)

	AA	Aa	aa	合計
① 表のマスの数(比)	1	2	1	4
② 見た目(公式②)	**丸丸**	**丸**	**しわ**	
③ 見た目の比	= 1 + 2 = 3		しわ = 1	4
④ 800÷4 = 200（比 1 つ分）	200×3 = 600 個		200×1 = 200 個	800 個

答え 丸 600 個・しわ 200 個 検算: 600 + 200 = 800 ✔ **よく出る**:丸 600 個のうち純系(AA)は？ → AA :Aa = 1 :2 だから 600÷3 = **200 個**(Aa は 400 個)

2 ひ孫の代の発展計算 —自家受粉をくり返す—

例 2　孫の代(AA :Aa :aa = 1 :2 :1)をすべて自家受粉させると、ひ孫の代の比は？

考え方:親が 3 種類あるので 1 つの表では書けない → **1 種類ずつ自家受粉させ(公式④)、最後に足す。**孫を 4 個(AA1 ・Aa2 ・aa1)とし、それぞれ **4 個ずつ**子を残すとして表に書く

孫の遺伝子(個数)	自家受粉した子の	AA	Aa	aa	合計
AA（1 個）	**比**すべて AA	4	0	0	4
Aa（2 個）	1 :2 :1（2 個分なので 2 倍する）	2	4	2	8
aa（1 個）	すべて aa	0	0	4	4
ひ孫の合計	各列をたてに足す	**6**	**4**	**6**	**16**

答え AA :Aa :aa = 6 :4 :6 = 3 :2 :3 → 見た目は 丸(3 + 2):しわ(3)= **5 :3**
ちがいに注意:「孫の**丸だけ**(AA :Aa = 1 :2)を自家受粉」なら aa の行がないので AA = 6 、Aa = 4 、aa = 2 → **3 :2 :1**（丸:しわ= **5 :1** ）

3 テストによく出る記述問題 —理由を 1 文で—

Q1　純系の丸 × しわの子が全部丸になる理由は？
A 子の遺伝子はすべて Aa で、顕性の丸の形質だけが現れるから。

Q2　さし木の子が親と同じ形質になる理由は？
A 無性生殖では、親の遺伝子がそのまま子に受けつがれるから。

Q3　分離の法則とは？
A 生殖細胞ができるとき、対の遺伝子が分かれて別々の生殖細胞に入ること。

Q4　相同器官が進化の証拠になる理由は？
A もとのつくりが同じなので、共通の祖先から進化したと考えられるから。

Q5　ハチュウ類が陸上で生活できる理由は？
A 乾燥を防ぐ殻のある卵を陸上に産み、体表がかたいうろこでおおわれているから。

Q6　始祖鳥が進化の証拠とされる理由は？
A ハチュウ類と鳥類の両方の特徴をもち、ハチュウ類から鳥類が進化したことを示すから。

ここで差がつく

・Aa×Aa→ 丸:しわ= 3 :1 ・丸のうち純系 AA は 3 分の 1 ・孫すべて自家受粉→ 3 :2 :3（丸だけなら 3 :2 :1 ）・比→個数は「全体 ÷ 比の合計 × その比」
・純系か調べる→ aa と交配(しわが出れば Aa) ・記述は「～ため。」と理由を 1 文で